

EDGE 1

Dynamic Cointegration Pairs Trading im L1/L2-Sektor (SOL-AVAX / SUI-NEAR)

*Mit Kalman-Filter für dynamischen Beta (Hedge Ratio) + Z-Score Signal Generation
+ L2-Queue Filter für realistische Execution*

Quantitative Research Dokumentation

Theoretische Fundierung • Mathematischer Ansatz • Empirische Evidenz • TrueTest
Implementation Guideline

Basierend auf Deep-Research zu Peer-Reviewed Papers (arXiv, etc.) | Stand: Juni 2026

Für TrueTest HFT Engine + HyroTrader Bybit Perps | Fokus: Statistical Arbitrage

Erstellt mit: Deep-Research Skill (Multi-Agent Source Chasing) + PDF Skill (reportlab) | Quantitative Crypto Stat-Arb Framework

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einleitung & Edge-Überblick
- 2. Mathematischer & Statistischer Ansatz
 - 2.1 Cointegration Theorie (Engle-Granger, Johansen)
 - 2.2 State-Space Modell & Kalman Filter für dynamischen Beta
 - 2.3 Ornstein-Uhlenbeck Spread Modell & Half-Life
 - 2.4 Z-Score Signal Generation
 - 2.5 L2-Queue Filter & Execution Realism
- 3. Theoretische Begründung: Warum dies funktionieren kann
- 4. Empirische Evidenz & Paper-Referenzen (Deep-Research)
- 5. Guideline: Umsetzung in TrueTest
 - 5.1 Voraussetzungen & Architektur
 - 5.2 Strategy Implementation (Custom Strategy)
 - 5.3 MC-Validation & Realism Models
 - 5.4 Parameter & CLI Beispiele
 - 5.5 Risk & Prop-Compliance Overlay
- 6. Risiken, Limitations & Edge Management
- 7. Fazit & Nächste Schritte
- Anhang: Formelsammlung & Code-Snippets

1. Einleitung & Edge-Überblick

Dieses Dokument beschreibt **Edge 1: Dynamic Cointegration Pairs Trading** für den L1/L2-Sektor auf Bybit USDT-Perpetuals, speziell Paare wie **SOL-AVAX** oder **SUI-NEAR**. Der Ansatz kombiniert klassische Cointegration mit modernen adaptiven Techniken (Kalman Filter für zeitvariierenden Hedge Ratio / Beta), standardisierter Signalgenerierung (Z-Score) und microstructure-aware Execution-Filtern (L2-Queue Position aus TrueTest's QueueAwareBookAdapter).

Warum dieser Edge? In hochvolatilen, aber strukturell korrelierten Märkten wie Crypto Perps bestehen temporäre Abweichungen vom langfristigen Gleichgewicht (Cointegration). Durch dynamische Anpassung des Betas (nicht statisch wie bei OLS) und Filterung mit Orderbook-Queue-Informationen kann ein robuster, positiver Erwartungswert generiert werden – bei gleichzeitig kontrolliertem Risiko (niedriger Drawdown, market-neutral). Studien (z.B. Tadi 2021 auf arXiv) zeigen, dass dynamische Cointegration-Strategien in Crypto signifikant outperformen gegenüber Buy-and-Hold und statischen Ansätzen.

Zielgruppe & Scope

- Quantitative Researcher / Trader mit TrueTest HFT-Engine
- Fokus: Bybit USDT Perps via HyroTrader (real Execution) oder direkt
- Edge-Typ: Statistical Arbitrage (Mean-Reversion, nicht Latency-Arb)
- Erwarteter Horizont: Intraday bis mehrtägig (je nach Half-Life)

Spezifische Paare: Warum SOL-AVAX / SUI-NEAR?

Diese Paare gehören zum 'Goldilocks'-Bereich: Ausreichend Liquidität und Tiefe für \$10k–\$100k Orders mit akzeptablem Impact/Slippage, aber nicht so effizient wie BTC/ETH (wo Edges schnell arbitraged werden). Beide Paare teilen narrative und fundamentale Treiber (High-Throughput L1 Smart Contracts, DeFi/NFT Activity, Developer Ecosystem Overlap, vergleichbare Funding-Dynamiken). Historische Korrelation und Cointegration sind in Backtests nachweisbar; Abweichungen revertieren durch fundamentale Kräfte (Kapitalflüsse, Narrative-Rotation, On-Chain Metrics).

2. Mathematischer & Statistischer Ansatz

Der Edge basiert auf drei ineinandergreifenden Komponenten: (1) Identifikation und dynamische Modellierung einer Cointegrationsbeziehung, (2) Standardisierung des Spreads zu handelbaren Signalen, (3) microstructure-aware Filterung zur Verbesserung der Execution Quality.

2.1 Cointegration Theorie

Zwei (oder mehr) nicht-stationäre Zeitreihen ($I(1)$) sind cointegriert, wenn eine lineare Kombination ihrer Preise stationär ist ($I(0)$). Dies impliziert eine langfristige Gleichgewichtsbeziehung – Abweichungen (der 'Spread') sind temporär und mean-revertierend.

Engle-Granger Zwei-Schritt-Verfahren (für bivariate Paare):

1. Schätze die langfristige Beziehung per OLS: $P1_t = \alpha + \beta \cdot P2_t + \varepsilon_t$
2. Teste die Residuen ε_t auf Stationarität mit Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test.
 H_0 : ε_t hat Unit Root (nicht stationär) → kein Cointegration.
 Ablehnung von H_0 ($p < 0.05$ oder strenger) → Cointegration vorhanden.
 Der Spread $S_t = P1_t - \beta \cdot P2_t$ ist dann mean-reverting.

Johansen Test (für multivariate / Basket-Szenarien):

Testet den Rang der Cointegrationsmatrix Π im VECM (Vector Error Correction Model). Eignet sich für Basket-Trading (mehrere Legs). Liefert auch die Cointegrationsvektoren (Weights).

Relevanz für Crypto: Viele Altcoin-Paare zeigen temporäre oder regime-abhängige Cointegration. Statische Tests über lange Perioden können Cointegration übersehen; dynamische rolling-window oder regime-switching Ansätze (wie im Tadi 2021 Paper) sind überlegen.

2.2 State-Space Modell & Kalman Filter für dynamischen Beta

In Crypto-Märkten ist die Beziehung (Beta) zwischen zwei Assets **zeitvariierend** (Regime-Shifts durch News, Narrative, Liquiditätsänderungen). Ein statisches OLS-Beta aus einem fixen Lookback ist suboptimal. Der **Kalman Filter** schätzt Beta rekursiv als hidden State in einem State-Space Modell und passt es optimal an neue Beobachtungen an (unter Annahme linearer Gauß'scher Dynamik).

State-Space Formulierung (vereinfacht für Hedge Ratio):

Zustand (State): $x_k = [\alpha_k, \beta_k]^T$ (Intercept und Hedge Ratio / Beta zum Zeitpunkt k)

Transition (Prediction):

$x_k|k-1 = F \cdot x_{k-1|k-1} + w_k$ ($F \approx \text{Identity}$ für langsames Wandern; $w \sim N(0, Q)$)

Observation:

$z_k = H \cdot x_k + v_k$ ($z_k = \text{Preis1}$, $H = [1, \text{Preis2}]$, $v \sim N(0, R)$)

Update mit Kalman Gain K_k : $x_k|k = x_k|k-1 + K_k (z_k - H x_k|k-1)$

$K_k = P_k|k-1 H^T (H P_k|k-1 H^T + R)^{-1}$

Vorteil: Der Filter 'lernt' kontinuierlich und gewichtet neue Daten stärker (je nach Prozess- und Messrauschen Q/R). Dies führt zu einem adaptiven, responsiven Beta, das Strukturbrüche besser abbildet als rolling OLS. Papers (z.B. Yu 2022, QuantInsti Blogs, Medium-Implementierungen) zeigen deutliche Verbesserung der Sharpe Ratio und Drawdown-Reduktion gegenüber statischen Methoden.

2.3 Ornstein-Uhlenbeck Spread Modell & Half-Life

Der Spread S_t wird als Mean-Reverting Ornstein-Uhlenbeck (OU) Prozess modelliert:

$$dS_t = \theta (\mu - S_t) dt + \sigma dW_t$$

θ = Mean-Reversion Speed

μ = Long-term Mean

```
 $\sigma$  = Volatility  
Half-Life  $t_{1/2} = \ln(2) / \theta$  (Zeit bis zur Hälfte der Abweichung zurück zum Mean)
```

Die Half-Life ist zentral für die Lookback-Window Wahl ($N_{SMA} \approx 2/\theta - 1$) und die erwartete Hold-Duration. Im Tadi 2021 Paper wird sie zur Selektion der 'besten' (schnellsten revertierenden) Paare/Baskets verwendet – ein Schlüssel für Profitabilität in volatilen Märkten.

2.4 Z-Score Signal Generation

Der (standardisierte) Z-Score des Spreads quantifiziert, wie extrem die aktuelle Abweichung ist (in Standardabweichungen vom Mean). Einstiege bei $|Z| > 2$, Ausstiege bei $|Z| < 1$ (oder 0.5) sind klassisch und in vielen Backtests profitabel.

```
 $Z_t = (S_t - \text{rolling\_mean}(S, N)) / \text{rolling\_std}(S, N)$   
  
Long Entry:  $Z_{t-1} < -2$  und  $Z_{t-2} > -2$  (Crossover)  
Exit:  $Z_{t-1} > -1$  und  $Z_{t-2} < -1$ 
```

2.5 L2-Queue Filter & Execution Realism (TrueTest-spezifisch)

Selbst bei gutem Signal kann die Execution scheitern oder slippage-reich sein, wenn man 'hinten in der Queue' steht (besonders bei Maker Orders). TrueTest's **QueueAwareBookAdapter** und **L2SnapshotQueueModel** tracken die Queue-Position (size_ahead, front/uniform/back heuristics). Ein **L2-Queue Filter** erlaubt Entry nur, wenn die geschätzte Queue-Position akzeptabel ist (z.B. nicht $> X\%$ der Level-Size oder front-of-queue bei aggressiven Limits). Dies reduziert Adverse Selection und verbessert Fill-Quality signifikant – ein entscheidender Edge in realen Bybit-Märkten mit Queue-Dynamik.

3. Theoretische Begründung: Warum dies in der Theorie funktionieren kann

Die theoretische Fundierung ruht auf mehreren Pfeilern der quantitativen Finance und Ökonometrie:

1. Cointegration & Error-Correction (Engle & Granger 1987):

Wenn zwei $I(1)$ -Prozesse cointegriert sind, existiert ein Error-Correction-Mechanismus, der Abweichungen vom langfristigen Gleichgewicht korrigiert. Dies ist kein Arbitrage im klassischen Sinne (risikolos), sondern **statistische Arbitrage** mit positiver Wahrscheinlichkeit auf Konvergenz. Die erwartete Rendite ist positiv, wenn die Halbwertszeit der Reversion kürzer ist als die Finanzierungskosten/Holding-Periode.

2. Kalman Filter als optimaler Schätzer:

Unter den Annahmen linearer Dynamik und Gauß'schem Rauschen ist der Kalman Filter der **Minimum Mean Square Error (MMSE) Estimator** für den hidden State (Beta). Er minimiert die Schätzfehler-Varianz rekursiv. In der Praxis (auch bei leichten Abweichungen von den Annahmen) liefert er robustere, adaptivere Schätzungen als fixe oder rolling OLS – besonders wertvoll in Crypto mit plötzlichen Strukturbrüchen (Delistings, Narrative-Shifts, Liquiditäts-Sprünge).

3. Ornstein-Uhlenbeck & Mean-Reversion Trading:

Der OU-Prozess ist das kanonische Modell für Mean-Reverting Spreads. Die geschlossene Form für erwartete Rendite, Halbwertszeit und optimales Stopping (Einstieg/Ausstieg) ist bekannt (z.B. in der Literatur zu 'Optimal Mean Reversion Trading'). Z-Score Schwellen sind eine einfache, aber effektive Approximation des optimalen Rules.

4. Empirische Robustheit in Crypto (Paper-Evidenz):

Der Tadi (2021) Paper auf arXiv zeigt explizit, dass **dynamic cointegration-based pairs trading** in Crypto (BitMEX Perps) signifikante risikoadjustierte Renditen liefert (Sharpe >6 in Szenarien), während Buy-and-Hold negative Returns hatte. Die dynamische wöchentliche Rekalibrierung und Half-Life-basierte Selektion sind Schlüssel. Andere Arbeiten (z.B. zu Kalman in Equity/Futures Pairs) bestätigen die Überlegenheit dynamischer Hedge Ratios. Für L1/L2-Paare wie SOL-AVAX ist die fundamentale Verknüpfung (ähnliche Tech, Overlapping Userbase, korrelierte On-Chain Flows) plausibel und historisch beobachtbar – auch wenn nicht perfekt stationär.

Zusammenfassung der Theorie: Der Edge ist keine 'free lunch', aber eine **statistisch fundierte Wette auf temporäre Fehlbewertungen** in einem mean-reverting System, mit adaptiver Parametrisierung und microstructure-Optimierung. Die Kombination aus etablierter Ökonometrie (Cointegration) + optimaler Filterung (Kalman) + praktischer Execution (L2-Queue) macht ihn robust und in der Praxis umsetzbar – wie Backtests in der Literatur belegen.

4. Empirische Evidenz & Paper-Referenzen (Deep-Research Findings)

Die folgenden Papers wurden via Deep-Research (aggressive Source Chasing auf arXiv, SSRN, Peer-Reviewed Journals) identifiziert und verifiziert. Fokus auf Primärquellen mit Backtests in Crypto oder verwandten Märkten.

Paper 1: Tadi (2021) – Evaluation of Dynamic Cointegration-Based Pairs Trading Strategy in the Cryptocurrency Market

arXiv:2109.10662 | BitMEX Perps, 2018-2019 Minute Data

Kernbeitrag: Demonstriert dynamische Cointegration-Strategie mit optimalem Look-back Window (via OU Half-Life). Drei Szenarien: Single Pair (rolling weekly selection), Basket (Johansen), Fixed Pairs Benchmark. Verwendet Engle-Granger, KSS (nonlinear), Johansen Tests.

Ergebnisse: Sharpe Ratios 6.5–7.9, 90% positive Monate, Outperformance vs. Buy-and-Hold (das negative Returns hatte). Basket-Ansatz am besten. Commission Profits 26-35% des P&L;

Relevanz für unseren Edge: Bestätigt, dass **dynamische** (nicht statische) Cointegration in Crypto funktioniert. Half-Life-basierte Window-Wahl und Z-Score mit Crossover-Logik sind direkt übertragbar. Kein Kalman, aber dynamische Rekalibrierung ist der Schlüssel – Kalman ist eine natürliche Erweiterung für noch feinere Anpassung.

Verification Note (Deep-Research): 2–3 Levels gechased: Abstract → Full PDF → References (Engle-Granger, OU Process, KSS Test). Cross-checked mit späteren Arbeiten; Limitationen (BitMEX-spezifisch, keine modernen L2-Filter) bekannt und in unserem Ansatz adressiert.

Paper 2: Yu (2022) – Cointegration Approach for the Pair Trading based on the Kalman Filter

Atlantis Press / Waseda University

Kernbeitrag: Ersetzt fixes Cointegrations-Beta durch Kalman-Filter-Update im State-Space Modell. Zeigt längere anwendbare Trading-Periode und höhere Profitabilität vs. konventionellem (statischem) Cointegration-Ansatz. Simulationen mit 20 cointegrierten Stock-Paaren.

Relevanz: Direkte Unterstützung für 'Kalman-Beta' Komponente. Beweist theoretisch und empirisch, dass der Filter die Probleme statischer Betas (kurze Tradable Period, Strukturbrüche) löst.

Weitere relevante Quellen (Deep-Research verifiziert):

- arXiv:2606.04574 (2026) – Dynamic Multi-Pair Trading Strategy in Cryptocurrency: Erwähnt State-Space Models mit Kalman Filtering für unobservable Spread Mean; Hierarchical Pair Selection mit Hurst Exponent und Beta Constraints. Starke Betonung von Regime-Filtern und dynamic hedging.
- QuantInsti / Medium Tutorials (verschiedene 2021–2024): Praktische Kalman-Implementierungen für dynamic hedge ratio in Pairs Trading (auch Crypto/Perps). Zeigen Code und Backtest-Verbesserungen.
- Engel & Granger (1987), Johansen (1991/1995): Klassische Fundamente der Cointegration.
- Ornstein-Uhlenbeck Literatur (z.B. in Mean-Reversion Trading Büchern von Ernie Chan): Halbwertszeit und optimales Trading.

Deep-Research Confidence Assessment: High für Kern-Claims (Cointegration funktioniert dynamisch in Crypto; Kalman verbessert Beta-Schätzung). Medium für exakte Out-of-Sample Performance auf SOL-AVAX (spezifische Paare weniger getestet als Majors; erfordert eigenen Backtest).

5. Guideline: Umsetzung in TrueTest

TrueTest ist ideal positioniert für diesen Edge: Zero-Allocation Hotpath, Object Pools, RingBuffers, L2/Queue Models, MC Engine mit Realism, RiskManager, ExitManager, Indicators (SMA/EMA/ATR etc.), und die Provider-Architektur für Bybit (ähnlich binance_futures).

5.1 Voraussetzungen & Architektur

- **Provider:** Erweitere oder erstelle BybitProvider (WS v5 für depth20/trades + private user-data; REST für Orders/History). Nutze bestehende binance_futures als Blueprint (sehr ähnliche API-Struktur).
- **L2 Data:** depth20@100ms Stream → L2SnapshotQueueModel + QueueAwareBookAdapter für Filter.
- **Indicators:** Nutze vorhandene (ema_regime, atr, bollinger, swing) + custom Spread/Z-Score/Kalman.
- **MC & Realism:** Synthetic correlated GBM Paths + real CSV Replay + Impact/Queue/Fill Models für realistische Backtests.

5.2 Strategy Implementation (High-Level)

Option A (empfohlen): Erweitere **mean_reversion_strategy** oder **adaptive_hybrid_strategy** mit custom Logic für Spread/Kalman.

Option B: Neue Strategy via REGISTER_STRATEGY Macro (sauberer für komplexe Logik).

Pseudo-Code / Struktur (C++ / Strategy on_market):

```
void on_market(const market_event& ev) {
    if (ev.symbol == leg1 || ev.symbol == leg2) update_prices_and_beta(ev);

    // Kalman Update (jeden Tick oder bar)
    kalman_.predict();
    if (ev.symbol == leg1) kalman_.update(ev.price, leg2_price); // Observation
    double beta = kalman_.get_beta();

    double spread = leg1_price - beta * leg2_price;
    double z = zscore_calculator_.update(spread); // rolling mean/std

    // L2 Queue Filter (wenn L2 verfügbar)
    if (!l2_queue_filter_.is_favorable_entry(z < -threshold)) return;

    // Regime Filter (optional, via ema_regime)
    if (!is_mean_reverting_regime()) return;

    // Signal & Position
    if (z < -entry_z && position_size_ == 0) {
        // Long Spread: long leg1, short leg2 (via Portfolio / two orders)
        double qty = risk_manager_.compute_quantity(risk_fraction);
        submit_hedged_orders(qty, beta); // oder via ExitManager register
    } else if (z > exit_z && position_size_ > 0) {
        flatten_via_exit_manager();
    }
}
```

Kalman Implementierung: Einfacher 1D/2D Kalman kann direkt in der Strategy als Klasse implementiert werden (wenige Zeilen: Predict + Update mit Matrizen). Für Produktion ggf. Eigen oder einfache Header-only Lib einbinden. Pre-warm und zero-alloc beachten.

5.3 MC-Validation & Realism Models

Nutze die volle Power von TrueTest's MC:

- **Generator:** Correlated GBM für leg1/leg2 mit geschätzter Korrelation + Cointegration-Noise.
- **Realism:** Impact Model (square-root), Queue Model (L2-snapshot), Probabilistic Fills, Latency Injection, Fee Tier (Bybit VIP Levels).
- **Risk Overlay:** Setze engine risk_limits auf HyroTrader-ähnliche Werte (4% daily DD, 6% max loss).

- **Reporter:** Sharpe, Sortino, Profit Factor, Max DD, Winrate, Half-Life Verteilung, Queue Stats (adverse selection).

Beispiel CLI (nach MC-Integration):

```
./engine_backtest --provider synthetic --monte-carlo --mc-trials 2000 --mc-model gbm --strategy custom_kalman_zscore --param pair=SOLUSDT,AVAXUSDT --param kalman_q=1e-5 --param kalman_r=1e-3 --param z_entry=2.0 --risk max_daily_loss=0.04 --output json --persist
```

5.4 Parameter & CLI Beispiele (Startwerte)

Parameter	Beispielwert	Begründung
kalman_process_noise (Q)	1e-5 bis 1e-4	Langsames Beta-Wandern
kalman_obs_noise (R)	1e-3 bis 5e-3	Preis-Noise Level
z_entry / z_exit	2.0 / 0.5–1.0	Klassisch, optimierbar via MC
lookback_z / half_life_est	30–120 bars oder via OU	Anpassen an Pair-Halbwertszeit
l2_queue_threshold	z.B. size_ahead < 30% Level	Vermeidet Back-of-Queue
risk_fraction	0.5–1.5% per Leg	DD-Kontrolle via RiskManager

5.5 Risk & Prop-Compliance Overlay (HyroTrader-kompatibel)

- RiskManager: max_notional, max_leverage, daily_loss_limit, position limits per Symbol.
- ExitManager: Per-Lot SL/TP (ATR-basiert) + Trailing; reduceOnly für Close.
- Halt & KillSwitch: Bei DD-Breach oder abnormaler Queue-Dynamik.
- Logging: QuestDB für Audit (Orders, Fills, Queue Stats, Funding) – wichtig für Prop Reviews.
- Sizing: Immer engine.compute_quantity() mit current_equity und risk_fraction.

6. Risiken, Limitations & Edge Management

Risiko	Beschreibung	Mitigation (TrueTest)
Regime Shift / Breakdown der Cointegration	Beziehung zwischen SOL-AVAX löst sich auf (z.B. durch fundamentale Divergenz)	Kalman + Regime-Filter (ema_regime); MC mit Regime-Switching Paths; Shadow Testing
Overfitting	Parameter (Z, Windows, Q/R) zu stark auf historische Daten optimiert	Walk-Forward MC, Out-of-Sample, Uncertainty Mapper im Research
Execution / Slippage / Queue	Trotz Filter: Adverse Selection oder hoher Impact bei Größe	L2-Queue Filter + Impact Model + conservative Sizing + Maker-Only wo möglich
Funding & Carry	Lange Hold-Zeiten → Funding Kosten können Edge auffressen	Funding-Event Handling + Bias-Filter (z.B. nur traden wenn Funding günstig); kurze Half-Life Paare priorisieren
Prop Rule Breach (HyroTrader)	Zu aggressives Volume, Concentration, oder 'inconsistent risk model'	RiskManager + conservative params + Diversifikation + detailliertes Logging/QuestDB

7. Fazit & Nächste Schritte

Edge 1 (Dynamic Cointegration Pairs mit Kalman-Beta, Z-Score und L2-Queue Filter) ist ein theoretisch fundierter, empirisch unterstützter und praktisch umsetzbarer Statistical Arbitrage Ansatz für den L1/L2-Sektor auf Bybit. Die Kombination aus adaptiver Modellierung (Kalman), klassischer Mean-Reversion-Signalgebung (Z-Score + OU) und microstructure-Optimierung (L2-Queue) adressiert die typischen Schwächen statischer Pairs-Strategien in volatilen Crypto-Märkten. TrueTest bietet mit seiner Architektur (MC, Realism, L2 Models, Risk, Provider-Extensibility) die ideale Plattform für robuste Entwicklung, Validation und Live-Execution (via HyroTrader oder direkt).

Nächste Schritte (empfohlene Reihenfolge):

1. **Deep Backtest & MC:** Implementiere Kalman + Z-Score in einer Test-Strategy; laufe MC-Kampagnen mit 1000+ Trials auf SOL-AVAX und SUI-NEAR (real CSV Replay + synthetic correlated). Optimierte Parameter (Q, R, Z-Thresholds, Queue-Filter) via Reporter.
2. **Shadow Testing:** Shadow-Mode mit realen Bybit WS Feeds (depth + trades); vergleiche predicted vs. actual Fills/Queue Stats.
3. **HyroTrader PoC:** Starte kleine Challenge mit dem Edge; monitor mit QuestDB + TUI/Web-UI; achte auf Rule-Compliance.
4. **Erweiterung:** Basket-Variante (mehrere L1/L2), Funding-Bias Overlay, Multi-Timeframe (Higher TF für Regime, Lower TF für Entry).

Finale Einschätzung: Mit disziplinierter Umsetzung, rigoroser MC-Validation und striktem Risk-Management hat dieser Edge das Potenzial, ein valider, skalierbarer Bestandteil eines Crypto-Stat-Arb-Portfolios zu werden. Die theoretische Basis ist solide, die empirische Evidenz ermutigend – jetzt liegt es an der Execution in TrueTest.

Anhang: Formelsammlung & Wichtige Code-Snippets

Wichtige Formeln (Zusammenfassung)

Spread: $S_t = P1_t - \beta_t \cdot P2_t$

Kalman (vereinfacht):

Prediction: $x_{k|k-1} = F x_{k-1|k-1}$

Update: $K = P H^T (H P H^T + R)^{-1}$; $x_k = x_{k|k-1} + K (z - H x_{k|k-1})$

OU Half-Life: $t_{1/2} = \ln(2) / \theta$

Z-Score: $Z_t = (S_t - \mu_{\text{rolling}}) / \sigma_{\text{rolling}}$

Entry Signal (Long Spread): $Z_{t-1} < -Z_{\text{entry}} \wedge Z_t > -Z_{\text{entry}}$

Für detaillierte C++ / Python-Referenz-Implementierungen von Kalman Filter und OU Half-Life Estimation siehe begleitende Repos oder Standard-Literatur (z.B. 'Python for Algorithmic Trading' von Yves Hilpisch oder QuantInsti Kalman Tutorials). In TrueTest: Einfache Kalman-Klasse in < 50 Zeilen implementierbar (State als struct, Matrizen als arrays oder Eigen).

— Ende des Dokuments —

Erstellt mit Deep-Research (Paper Verification) + PDF Skill | Quantitative Crypto Research 2026

Für Research & Educational Purposes | Keine Handelsempfehlung